# 第 3 章練習

所有向量空間除特別說明外均在 $\mathbb{R}$ 上。作答時請列出子空間所在空間、basis、dimension 與必要條件，不能只寫 rank。

## CH03-E1

判斷下列集合是否為 $\mathbb{R}^2$ 的子空間，並逐條說明充分理由：

1. $S_1 = \{(x, y)^T : y = 2x\}$。
2. $S_2 = \{(x, y)^T : x = 0 \text{ 或 } y = 0\}$。
3. $S_3 = \{(x, y)^T : x^2 + y^2 = 1\}$。

## CH03-E2

令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

1. 求 $A$ 的 RREF、rank、pivot columns 與 free columns。
2. 求 $N(A)$ 的一組 basis。
3. 驗證 basis vectors 線性獨立，且每一個都滿足 $Ax = 0$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## CH03-E3

承接 CH03-E2，對 $b = (2, 5, 3)^T$ 解 $Ax = b$。必須：

1. 用 augmented matrix 判定一致性；
2. 找一個所有 free variables 均為 0 的特解 $x_p$；
3. 寫出完整解集，並說明解集是否為子空間。

## CH03-E4

對 CH03-E2 的 $A$：

1. 以原始 $A$ 的 pivot columns 建立 $C(A)$ 的 basis。
2. 以 RREF 的非零 rows 建立 $C(A^T)$ 的 basis。
3. 求 $N(A^T)$ 的 basis。
4. 檢查 $r + (n - r) = n$ 與 $r + (m - r) = m$；注意每個等式各自處理哪個 ambient space。

## CH03-E5

在 all real functions $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 中，考慮

$$v_1(x) = 1, \quad v_2(x) = \cos(2x), \quad v_3(x) = \sin^2 x.$$

1. 判斷三者在整個定義域上是否線性獨立。
2. 若 dependent，給出一組非平凡線性關係。
3. 判斷 $\operatorname{span}\{v_1, v_2, v_3\}$ 的 dimension。

## CH03-E6

設 $A \in \mathbb{R}^{3\times 5}$ 且 rank 為 2。

1. 分別求 $C(A)$、$C(A^T)$、$N(A)$、$N(A^T)$ 的 dimension 與所在空間。
2. 對任意 $b \in C(A)$，$Ax = b$ 的解集有多少個自由度？
3. 是否存在某個 $b$ 使系統無解？解釋為何。
4. 若再加一條假設 $\dim N(A) = 0$，是否與已知 rank 相容？

## CH03-E7

設 $V$ 是一個已知有 basis $\{u_1, u_2, u_3\}$ 的 vector space，且 $w_1, w_2, w_3 \in V$ 被表示為

$$[w_1\ w_2\ w_3] = [u_1\ u_2\ u_3]B, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. 不直接展開原向量方程，透過 $B$ 的 rank 判斷 $w_1, w_2, w_3$ 是否獨立。
2. 求 $w_1, w_2, w_3$ 的 span dimension。
3. 找一個它們的 dependent relation，並證明該係數組合確實為零。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## CH03-E8

承接 CH03-E2、CH03-E4，取

$$x = (-2, 3, 0, 3)^T.$$

1. 用 $C(A^T)$ 與 $N(A)$ 的基底，求 $x = x_{\text{row}} + x_{\text{null}}$ 的兩個分量。
2. 驗證 $x_{\text{row}} \in C(A^T)$、$x_{\text{null}} \in N(A)$，且兩分量相加回到 $x$。
3. 證明四個基底向量線性獨立，並說明為何這使分解唯一。

### 參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 3.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study